

Інформаційна модель меблевого магазину

Опис предметної області

Предметною областю є діяльність меблевого магазину, який займається продажем меблів різних категорій: столів, стільців, шаф, ліжок, диванів, крісел, тумб, комодів та інших товарів.

Основним завданням інформаційної системи меблевого магазину є зберігання, обробка та систематизація інформації про товари, їх категорії та варіанти, виробників, матеріали, клієнтів, працівників, постачальників, склади, складські запаси, поставки, замовлення, оплати, доставки та повернення.

Кожен товар у магазині характеризується унікальним кодом, назвою, описом, категорією, виробником та базовою ціною. Один товар належить до однієї категорії та може мати декілька варіантів виконання.

Категорії використовуються для логічного групування товарів, наприклад: «Столи», «Стільці», «Шафи», «Ліжка», «Дивани», «Крісла». Одна категорія може містити багато товарів.

Виробник зберігається як окремий об'єкт, оскільки один виробник може виготовляти багато різних товарів. Для виробника зберігаються його назва, країна та контактні дані.

Варіант товару представляє конкретне виконання певного товару. Варіанти одного товару можуть відрізнятися матеріалом, кольором, розмірами, артикулом та ціною. Наприклад, одна модель крісла може мати варіант із синього велюру та інший варіант із чорної шкіри.

Матеріали та кольори зберігаються окремо та безпосередньо пов'язуються з варіантом товару за допомогою зовнішніх ключів. Це дозволяє уникнути дублювання однакових назв матеріалів і кольорів без створення зайвих проміжних таблиць.

Магазин може мати один або декілька складів. Для кожного складу зберігаються його назва та адреса. Інформація про кількість товарів не зберігається безпосередньо в таблиці товарів, оскільки один і той самий варіант товару може одночасно знаходитися на різних складах.

Для обліку кількості товарів використовується складський запас, який пов'язує конкретний склад із конкретним варіантом товару та містить інформацію про доступну і зарезервовану кількість.

Для контролю змін складських запасів зберігається інформація про рух товарів. Рух товару може бути пов'язаний із надходженням від постачальника, продажем, поверненням, списанням або переміщенням між складами.

Магазин співпрацює з постачальниками, які здійснюють поставки меблів. Для кожного постачальника зберігаються його назва, номер телефону, електронна пошта та адреса.

Кожна поставка характеризується унікальним номером, постачальником, складом, на який надходять товари, відповідальним працівником, датою та статусом.

Одна поставка може містити декілька різних товарів. Тому перелік товарів поставки зберігається окремо у вигляді позицій поставки. Для кожної позиції зазначаються конкретний варіант товару, його кількість та закупівельна ціна.

Клієнти магазину можуть оформлювати одне або декілька замовлень. Для кожного клієнта зберігаються ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта та основна адреса.

Кожне замовлення має унікальний номер, дату створення, клієнта, працівника, який його обробляє, поточний статус та примітку.

Оскільки одне замовлення може містити декілька різних товарів, перелік товарів замовлення зберігається в окремих позиціях замовлення. Для кожної позиції зазначаються конкретний варіант товару, кількість, ціна за одиницю та знижка.

Ціна товару в позиції замовлення фіксується на момент оформлення покупки. Це необхідно для того, щоб подальша зміна поточної ціни товару не змінювала історичну вартість уже оформленого замовлення.

Загальна вартість замовлення може бути розрахована як сума вартостей усіх його позицій з урахуванням кількості товарів та знижок.

Для замовлення може бути зареєстрована одна або декілька оплат. Для кожної оплати зберігаються сума, дата, спосіб оплати, статус та за необхідності ідентифікатор платіжної операції.

Доставка замовлення зберігається окремо, оскільки має власні характеристики та процес виконання. Для доставки зберігаються замовлення, склад відправлення, спосіб доставки, адреса доставки, вартість, статус, дата відправлення, дата отримання та номер відстеження.

Інформаційна система також передбачає можливість оформлення повернень. Одне повернення пов'язане з конкретним замовленням та містить дату, причину і статус.

Оскільки клієнт може повернути лише частину товарів із замовлення, товари повернення зберігаються окремо в позиціях повернення. Для кожної позиції зазначаються відповідна позиція замовлення, кількість поверненого товару, його стан та сума повернення коштів.

Обробкою замовлень, поставок та інших операцій займаються працівники магазину. Для кожного працівника зберігаються ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта та посада.

Таким чином, інформаційна система меблевого магазину повинна забезпечувати управління каталогом товарів, облік складських запасів, реєстрацію руху товарів, роботу з клієнтами та постачальниками, оформлення замовлень і поставок, реєстрацію оплат, організацію доставки, обробку повернень та формування звітності.

Основні поняття предметної області

Категорія - код категорії, назва, опис.

Виробник - код виробника, назва, країна, контактні дані.

Матеріал - код матеріалу, назва, опис.

Колір - код кольору, назва.

Товар - код товару, назва, опис, категорія, виробник, базова ціна, ознака активності.

Варіант товару - код варіанта, товар, артикул, матеріал, колір, ширина, висота, глибина, ціна.

Склад - код складу, назва, адреса.

Складський запас - склад, варіант товару, доступна кількість, зарезервована кількість.

Рух товару - код операції, склад, варіант товару, тип операції, кількість, дата, примітка.

Клієнт - код клієнта, ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта, адреса.

Працівник - код працівника, ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта, посада.

Постачальник - код постачальника, назва, телефон, електронна пошта, адреса.

Поставка - номер поставки, постачальник, склад, працівник, дата, статус.

Позиція поставки - поставка, варіант товару, кількість, закупівельна ціна.

Замовлення - номер замовлення, клієнт, працівник, дата створення, статус, примітка.

Позиція замовлення - замовлення, варіант товару, кількість, ціна за одиницю, знижка.

Оплата - код оплати, замовлення, сума, дата, спосіб оплати, статус, ідентифікатор платіжної операції.

Доставка замовлення - код доставки, замовлення, склад відправлення, спосіб доставки, адреса доставки, вартість, статус, дата відправлення, дата отримання, номер відстеження.

Повернення - код повернення, замовлення, дата, причина, статус.

Позиція повернення - повернення, позиція замовлення, кількість, стан товару, сума повернення.

Основні зв'язки між об'єктами

Категорія - Товар: одна категорія може містити багато товарів, кожен товар належить до однієї категорії. Зв'язок 1.

Виробник - Товар: один виробник може виготовляти багато товарів, кожен товар належить одному виробнику. Зв'язок 1.

Товар - Варіант товару: один товар може мати багато варіантів виконання, кожен варіант належить одному товару. Зв'язок 1.

Матеріал - Варіант товару: один матеріал може використовуватися в багатьох варіантах товарів, кожен варіант має один основний матеріал. Зв'язок 1.

Колір - Варіант товару: один колір може використовуватися для багатьох варіантів товарів, кожен варіант має один основний колір. Зв'язок 1.

Склад - Варіант товару: один склад може містити багато варіантів товарів, а один варіант товару може знаходитися на декількох складах. Зв'язок М реалізується через об'єкт «Складський запас».

Склад - Рух товару: один склад може мати багато операцій руху товарів, кожна операція належить конкретному складу. Зв'язок 1.

Варіант товару - Рух товару: один варіант товару може брати участь у багатьох операціях руху. Зв'язок 1.

Клієнт - Замовлення: один клієнт може оформити багато замовлень, кожне замовлення належить одному клієнту. Зв'язок 1.

Працівник - Замовлення: один працівник може обробляти багато замовлень, кожне замовлення закріплюється за одним відповідальним працівником. Зв'язок 1.

Замовлення - Позиція замовлення: одне замовлення може містити багато позицій, кожна позиція належить одному замовленню. Зв'язок 1.

Варіант товару - Позиція замовлення: один варіант товару може входити до багатьох різних замовлень. Зв'язок 1.

Таким чином, зв'язок між замовленнями та варіантами товарів є М та реалізується через «Позицію замовлення».

Замовлення - Оплата: одне замовлення може мати одну або декілька оплат, кожна оплата належить одному замовленню. Зв'язок 1.

Замовлення - Доставка замовлення: одне замовлення може мати одну або декілька доставок, кожна доставка належить одному замовленню. Зв'язок 1.

Склад - Доставка замовлення: з одного складу може здійснюватися багато доставок, кожна доставка має один склад відправлення. Зв'язок 1.

Постачальник - Поставка: один постачальник може здійснювати багато поставок, кожна поставка належить одному постачальнику. Зв'язок 1.

Склад - Поставка: один склад може отримувати багато поставок, кожна поставка надходить на один склад. Зв'язок 1.

Працівник - Поставка: один працівник може оформлювати або приймати багато поставок, кожна поставка має одного відповідального працівника. Зв'язок 1.

Поставка - Позиція поставки: одна поставка може містити багато позицій, кожна позиція належить одній поставці. Зв'язок 1.

Варіант товару - Позиція поставки: один варіант товару може входити до багатьох різних поставок. Зв'язок 1.

Таким чином, зв'язок між поставками та варіантами товарів є М та реалізується через «Позицію поставки».

Замовлення - Повернення: одне замовлення може мати декілька повернень, кожне повернення належить одному замовленню. Зв'язок 1.

Повернення - Позиція повернення: одне повернення може містити багато позицій, кожна позиція належить одному поверненню. Зв'язок 1.

Позиція замовлення - Позиція повернення: одна позиція замовлення може бути повністю або частково повернена. Позиція повернення вказує, який саме товар із початкового замовлення повертається.

Основні процеси предметної області

Управління категоріями - додавання, редагування та видалення категорій товарів.

Управління товарами - додавання, редагування, видалення та пошук товарів, їх описів, виробників і базових цін.

Управління варіантами товарів - створення конкретних варіантів товарів із зазначенням артикулу, матеріалу, кольору, розмірів та ціни.

Управління виробниками - збереження та редагування інформації про виробників меблів.

Управління матеріалами та кольорами - ведення довідників матеріалів і кольорів, які використовуються для варіантів товарів.

Облік складських запасів - контроль доступної та зарезервованої кількості кожного варіанта товару на кожному складі.

Облік руху товарів - реєстрація надходження, продажу, повернення, списання та переміщення товарів.

Контроль залишків - перевірка наявності товарів на складах та визначення необхідності поповнення запасів.

Робота з клієнтами - реєстрація клієнтів, збереження та оновлення їх контактних даних.

Оформлення замовлень - створення замовлення, вибір клієнта та відповідального працівника.

Формування позицій замовлення - додавання до замовлення конкретних варіантів товарів, зазначення їх кількості, ціни та знижки.

Розрахунок вартості замовлення - визначення вартості кожної позиції та загальної суми замовлення.

Резервування товарів - резервування необхідної кількості товарів на складі після оформлення або підтвердження замовлення.

Обробка замовлень - зміна статусу замовлення та контроль процесу його виконання.

Облік оплат - реєстрація оплат, їх сум, способів, дат та статусів.

Організація доставки - створення доставки для замовлення, визначення складу відправлення, способу доставки, адреси та вартості.

Контроль доставки - відстеження статусу доставки, дати відправлення, дати отримання та номера відстеження.

Робота з постачальниками - збереження та редагування інформації про постачальників.

Оформлення поставок - реєстрація надходження товарів від постачальників із зазначенням складу, відповідального працівника та дати.

Формування позицій поставки - зазначення товарів, їх кількості та закупівельної ціни в межах конкретної поставки.

Приймання товарів - збільшення складських запасів після фактичного отримання товарів від постачальника.

Обробка повернень - реєстрація повернення товарів клієнтом із зазначенням причини та статусу.

Формування позицій повернення - визначення конкретних товарів із замовлення, які повертаються, їх кількості, стану та суми повернення.

Повернення товару на склад - збільшення складського запасу у випадку, якщо повернений товар придатний для подальшого продажу.

Управління працівниками - збереження та оновлення інформації про працівників магазину та їх посади.

Формування звітів - отримання інформації про продажі, замовлення, клієнтів, товари, складські запаси, рух товарів, поставки, постачальників, оплати, доставки та повернення.

Принципи побудови інформаційної моделі

Модель побудована таким чином, щоб забезпечити достатню повноту без надмірного поділу даних на велику кількість формальних таблиць.

Окремі сутності «Категорія», «Виробник», «Матеріал» та «Колір» використовуються тому, що одне значення може бути пов'язане з багатьма товарами або їх варіантами. При цьому додаткові проміжні таблиці між ними не створюються, оскільки в цій моделі кожен варіант товару має один основний матеріал та один основний колір. Відповідні зовнішні ключі зберігаються безпосередньо у «Варіанті товару».

Поділ на «Товар» і «Варіант товару» використовується для відокремлення загальної моделі меблів від її конкретних виконань. Наприклад, «Крісло Luna» є товаром, а «Крісло Luna, синій велюр, 90 × 85 × 100 см» є конкретним варіантом товару.

Окрема сутність «Складський запас» необхідна тому, що один варіант товару може знаходитися на декількох складах у різній кількості.

«Рух товару» зберігається окремо від складського запасу, оскільки складський запас відображає поточний стан, а рух товару дозволяє зберігати історію змін цього стану.

«Замовлення» та «Позиція замовлення» є різними сутностями, оскільки одне замовлення може містити будь-яку кількість різних товарів. Загальна інформація зберігається в замовленні, а інформація про кожен окремий товар - у відповідній позиції.

За таким самим принципом розділені «Поставка» і «Позиція поставки», а також «Повернення» і «Позиція повернення».

Способи оплати, способи доставки, статуси, посади та адреси не винесені в окремі таблиці, оскільки для даної предметної області таке розділення не дає суттєвої переваги та лише ускладнює структуру бази даних.

Таким чином, модель залишається нормалізованою, логічною та достатньо повною, але не містить зайвих сутностей, які не мають самостійного значення для роботи меблевого магазину.

Питання

1. Які варіанти товарів певної категорії зараз є в наявності на конкретному складі?
2. Які товари мають найменший залишок і потребують найближчого поповнення?
3. Який товар або його варіант продавався найчастіше за вибраний період?
4. Які клієнти здійснили найбільше замовлень за останній місяць?
5. Які замовлення були оформлені, але ще не повністю оплачені?
6. Які товари найчастіше повертають клієнти та з яких причин?
7. Які постачальники поставили найбільшу кількість товарів за певний період?
8. Які варіанти товарів певного виробника мають заданий матеріал і колір?
9. Які замовлення зараз перебувають у процесі доставки та ще не були отримані клієнтами?

10. Які працівники обробили найбільшу кількість замовлень за певний період?
11. Яка загальна вартість товарів, що зараз знаходяться на кожному складі?
12. Які товари були продані за ціною нижчою за їх поточну ціну через знижку або зміну вартості?
13. Які варіанти товарів одночасно зберігаються на декількох складах і де саме вони знаходяться?
14. Які товари найчастіше входять до одного замовлення разом?
15. Які поставки призвели до найбільшого збільшення складських запасів за вибраний період?

Діаграма

База даних меблевого магазину
ER-діаграма (сутності, атрибути та зв'язки)

